

Определим активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_n \dot{I}_1^* = -21.154 + j51.78 - 0.91 - j1.59 = 101.72 - j13.23 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 101.725 \text{ W}, Q = \Im(S) = -13.235 \text{ var}, |S| = 102.582 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = E_{\text{эф}} \dot{I}_1^* = -35 + j65 - 0.91 - j1.59 = 135.36 - j3.14$$

$$S_{\text{load}} = 135.36 - j3.14, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{load}} = -0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.992$$

$$\varepsilon_j = 0\%$$

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}_R$, $\vec{U}_X$ и $\vec{U}_{\text{ист}} = \vec{U}_R + \vec{U}_X$ и наглядно показать закон Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23

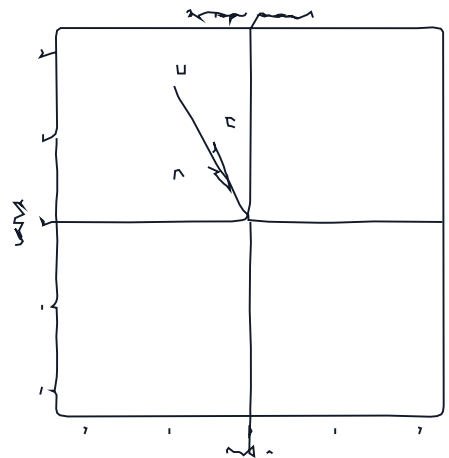
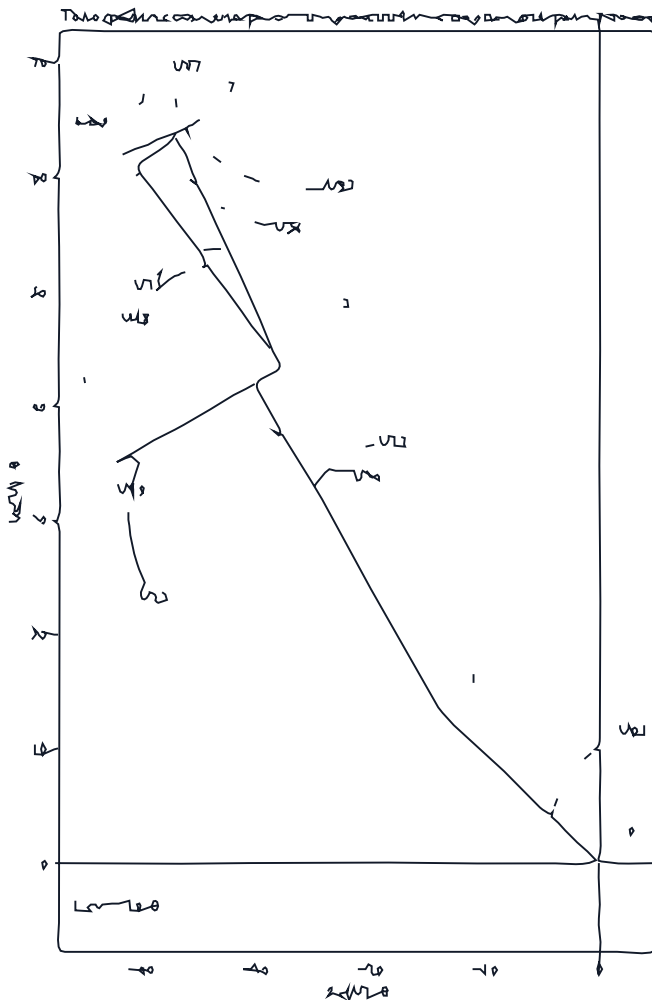


Рисунок 23 - Потребительская диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов

6. Написать выражения для мгновенных значений $i(t)$ и $u(t)$ и мгновенных мощностей $p(t)$

Запишем выражения для мгновенных значений